



TMF Research Agent

微型臺指期貨研究系統 | 專案全貌報告

從行情資料、特徵與標記，到防洩漏驗證、模型核准與紙上交易

版本：依 sidecar commit 0b6ca4e 與本機資料盤點

報告日期：2026-07-18 | 語言：繁體中文

本報告以簡白說明為主，所有成熟度判斷均區分「程式已完成」與「市場研究已證明」。



一、先看懂：這個專案到底是什麼？

一句話定位

這是一個獨立、唯讀、不可下單的 Python 研究 sidecar。它把 TMF 行情轉成可追溯的研究資料，訓練保守的 Logistic Regression，再用嚴格的時間序驗證決定模型是否有資格進入紙上交易。

軟體完成度	市場研究狀態	真實交易能力
Phase 0-6 的離線框架已實作；本次 fresh 測試 347 項通過。	尚未有可宣稱有效或已核准的模型；真實 EV、校準、穩定性與 holdout 尚待完成。	永久禁止。只有 PaperBroker，且所有不一致一律 NO_TRADE。

你可以把它想成五層保險：

- 資料保險：原始行情 create-once、append-only、附 checksum，不允許默默覆寫。
- 時間保險：只允許使用決策時間之前已經存在的證據。
- 研究保險：禁止亂數切資料，使用 nested walk-forward、purge、embargo。
- 選模保險：保留所有成功與失敗實驗，限制搜尋預算，防止挑最好看的結果。
- 執行保險：只有 sealed approval 的模型能進紙上交易；任何異常都輸出 NO_TRADE。

最重要的判讀

「程式能跑」不等於「模型有效」；「測試通過」也不等於「市場上能賺錢」。本專案刻意把這三件事分開。

二、研究目標與硬邊界

依據：docs/txresearch.md:12-266；README.md:10-36

研究標的是微型臺指期貨 TMF，使用連續近月別名 TMFR1，但每筆資料仍必須保存實際 target contract。每點價值固定為新臺幣 10 元。

面向	本專案做什麼	本專案不做什麼
行情	TMF Tick、BidAsk、歷史 Tick/K 棒、日夜盤、換月	不讀帳戶、部位、保證金
研究	特徵、Triple Barrier 標記、基準模型、兩階段 Logistic	第一版不做深度學習、強化學習、LLM 猜方向
驗證	Walk-forward、Purge/Embargo、Holdout、Ablation、穩定性	不使用 random split，不看 Test 再調參
執行	歷史重播、即時推論、紙上交易	永久禁止下單、改單、刪單、CA、委託轉送

固定輸出不是「明天會漲幾點」，而是：

訊號	意思	同時必須附帶
LONG	條件允許時偏多的紙上計畫	三類機率、成本、資料品質、模型/特徵版本、理由
SHORT	條件允許時偏空的紙上計畫	同上，且只能一口、不可加碼或跨 session
NO_TRADE	沒有足夠證據，或任何安全/資料/模型條件不符	不交易理由、缺失特徵、警告

三、整體架構圖

主幹是資料證據鏈，不是下單鏈。



架構核心

每一層只接受上一層已驗證的產物。資料、特徵、標記、模型、實驗與核准證據都用版本與 hash 互相綁定，避免資料或規則在不知情下漂移。

四、程式模組地圖

來源：tmf-research-agent/src/tmf_research/，共 87 個 Python source files、17,487 行。

模組	主要責任	重要產物 / 防線
domain	純資料型別：合約、事件、session、prediction、paper records	不可變值物件，避免基礎語意漂移
infrastructure	Shioaji adapter、readonly gateway、raw store、trusted witness	唯一原始 API 邊界、checksum、SQLite witness
collection	live callback、bounded queue、backfill、raw writer、quality	callback 不做重工作；背壓與拒絕事件留下證據
processing	解碼、時段、quote join、1 秒 state、bars	只向後 join；1m/5m/15m/60m 按 session 對齊
features	8 組特徵與 feature manifest	feature_time / evidence_available_at / version hash
labeling	可成交價與 Triple Barrier	5/15/60 分標記；主模型 15 分
models	baselines、imputer、scaler、Logistic、calibration、serialization	所有轉換只 fit Inner Train；bundle mismatch 即拒絕
validation	fold、purge、holdout、metrics、ablation、approval	核心防過擬合與核准決策
experiments	搜尋預算、實驗 registry、比較條件	成功與失敗都 append-only 保存
runtime / paper	frozen inference、health、fill、risk、ledger、replay	只允許 PAPER；任何異常 NO_TRADE
security	AST、字串、import graph、protocol 邊界掃描	verify-readonly 永遠先跑

五、行情如何變成可信的原始資料

依據：collection/*、infrastructure/raw_store.py、processing/historical_adapter.py

專案有兩條資料入口，兩者被刻意分開：

入口	內容	限制
Live collection	TMF Tick + BidAsk；理想情況可同時保存 underlying/index	需持續連線、處理斷線、背壓與 stale data
Historical backfill	Shioaji TMFR1 歷史 Tick，內含 L1 bid/ask	沒有歷史五檔，也沒有歷史 TAIEX underlying

Raw storage 的原則：

- 每個 segment 只能建立一次，不允許覆蓋。
- 每段記錄 checksum、record count、schema/writer version、最早與最晚事件時間。
- manifest 只追加；SQLite event-id registry 防止重複事件。
- 歷史 target contract 若由第三個星期三規則推導，會明確標記 derived，不冒充券商證據。
- 非交易日、窗外資料、混雜 session、重複資料全部 fail-closed。

為什麼這麼麻煩？

因為市場研究最危險的錯誤不是程式 crash，而是悄悄重複、漏資料、錯配合約，最後產生看似漂亮但不可重現的績效。

六、資料處理：只准看過去，不准偷看未來

依據：processing/quote_joiner.py、one_second.py、bars.py、features/pipeline.py

步驟	做法	防洩漏規則
Session resolution	把夜盤、日盤、交易日、到期日正確歸屬	不能用 calendar + 1 猜下一交易日
Quote join	每個 Tick 只找當時以前最後一筆 BidAsk	嚴禁選較近但位於未來的 quote
1 秒 state	整合該秒成交、L1/L5、主動買賣量、underlying	保留 quote age 與 stale 狀態
Bars	由 session anchor 產生 1m/5m/15m/60m	不跨 session 混接，不使用未完成 K 棒
Feature row	完整 1 分 K 收盤後建立候選	evidence_available_at 不得晚於 decision_time

最關鍵的時間概念

evidence_available_at

某個數值真正可以被知道的時間，而不是它描述的市場時間。例如需要右側 K 棒確認的 swing，只有右側確認完成後才算可用。

這個設計讓回測和即時推論使用同一套因果規則，降低「回測知道未來、即時卻不知道」的落差。

七、模型看哪些特徵？

正式 manifest 目前 30 個主要特徵，分成 8 群組。

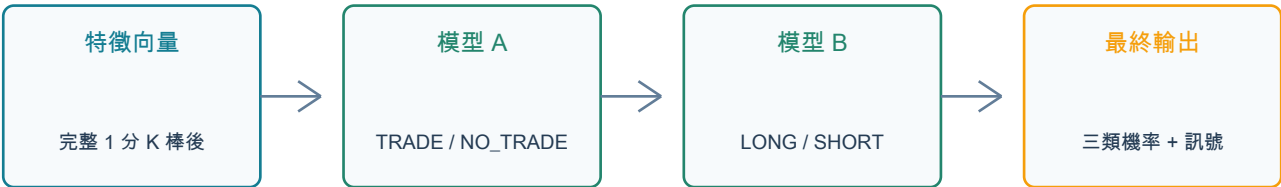
群組	代表特徵	它想捕捉什麼
價格 price	1m/5m 報酬、EMA 距離、連續上漲、K 棒形狀	短期趨勢與價格行為
VWAP	session VWAP、rolling VWAP、距離與斜率	價格相對當日平均成本的位置
成交流 flow	主動買賣量、imbalance、未知方向、大單比例	誰在積極吃單
委託簿 orderbook	spread、midpoint、microprice、L1 imbalance、quote rate	可成交性與短期供需
基差 basis	TMF - TAIEX、10 秒/1 分變化	期貨與現貨的領先、落後與收斂
波動率 volatility	TR、ATR、realized vol、range expansion	市場速度與風險狀態
市場結構 structure	前高/前低/前收、夜盤高、突破	關鍵價位與突破行為
時間 time	日夜盤、開收盤距離、到期日、換月	交易制度與時段效果

特徵不是越多越好

主要數值候選最多 40 個、正式模型最多 30 個；相關係數高於 0.90 的特徵只能在 Train Fold 內分組篩選，新增特徵還要做 ablation。

八、標記與模型：先判斷要不要交易，再判斷方向

每根完整 1 分 K 棒收盤後產生一個候選決策點。標記採 Triple Barrier：先碰上方目標是 LONG、先碰下方停損是 SHORT、期限內都沒碰是 NO_TRADE；無法判定先後則 AMBIGUOUS 並排除訓練。



$p_long = p_trade \times p_long_given_trade$ ；三類機率總和必須等於 1

設計	簡白解釋
模型 A	回答「這個時刻值得交易嗎？」輸出 p_trade 與 p_no_trade。
模型 B	只在有交易價值的樣本中回答「偏多還是偏空？」。
可成交價	多單用 ask 進、bid 出；空單用 bid 進、ask 出，不允許用 close 假裝成交。
校準	比較未校準、Platt、Isotonic；只能用 Inner Validation 選。
基準模型	永遠 NO_TRADE、前一分鐘延續、VWAP、EMA slope、return-only Logistic。

九、驗證架構：專案最重要的一層

依據：validation/*、experiments/*、docs/txresearch.md:1402-1815

時間只能往右；禁止 random split、shuffle、KFold



Holdout 位於最後方，模型與規則完全凍結後只允許評估一次

防線	目的	硬規則
Nested walk-forward	模擬模型隨時間向前開發	Outer Test 只評估；Inner Validation 才能選參數
Purge	移除結果時間跨入下一區段的樣本	outcome_time 碰到邊界也必須移除
Embargo	在區段間留出安全距離	至少等於最大預測期限
Search budget	避免測太多組合後挑到幸運結果	模型族 2、特徵集 8、超參數 30、barrier 12、threshold 12、calibration 3
Ablation	確認每個特徵群組是否真的有增量	逐組移除，比較所有 Outer Test folds
Locked holdout	最後一次、真正未碰過的考試	最後 15% 或至少 40 個有效交易日，取較大者

十、模型如何取得紙上交易資格？

模型不是訓練完成就能使用，而是必須通過一整套 promotion gate。只有 APPROVED_FOR_PAPER 可以建立 paper plan。

必要條件	最低要求
Fold 數	至少 5 個有效 Outer Test folds
樣本量	每 fold：Train ≥5,000、Test ≥500、紙上交易 ≥30、LONG/SHORT 各 ≥10
穩定性	至少 70% folds 淨 EV 非負，且至少 70% 優於主要 baseline
集中度	單 fold ≤40%、單月 ≤30%、單方向 ≤85% 的總樣本外淨利
模型性質	係數方向穩定、鄰近參數不崩潰、成本完整、holdout 未失敗
證據來源	必須由 sealed raw lineage 推導；synthetic 最多只能到 CANDIDATE

Fail-closed

缺資料、checksum 不合、feature order 不合、版本不合、模型未核准、成本不完整、資料 stale 等情況，不會「勉強預測」，而是直接 NO_TRADE。

十一、產物、即時推論與紙上交易

核准模型不是單一 pickle，而是一整包可稽核檔案：metadata、feature names/manifest、scaler、imputer、兩個 Logistic、calibrator、fold/stability/ablation/overfitting reports，以及 checksum。

階段	輸入	輸出與保護
Model bundle	固定特徵、標記、參數與模型	SPEC 37 檔案組 + checksum；任一 mismatch 拒絕載入
Experiment registry	假設、搜尋空間、成功/失敗結果	append-only，禁止只留最佳結果
Frozen runtime	已核准 bundle + sealed capability	不可在即時運行中改係數、門檻、停損停利
Prediction record	完整 1m bar + health checks	三類機率、品質、版本、trace、reasons、warnings
PaperBroker	通過所有 gate 的 paper plan	一口、單一部位、不加碼、不跨 session、不發網路請求
Replay	canonical manifest + raw/model/policy hashes	跨程序 byte-identical、write-once identity

即時流程共 14 個步驟，從連線、合約、換月、Tick/BidAsk freshness、資料品質，到 feature/model checksum、機率、paper plan 與保存。任何前段失敗，後段都不會偷偷執行。

十二、安全設計：為什麼它不能下單

防線	做法
原始 SDK 隔離	只有 infrastructure/shioaji_market_data.py 可持有 raw Shioaji API；其他模組只看 MarketDataGateway。
禁止符號	activate_ca、place_order、cancel_order、FuturesOrder、LiveBroker 等在 src 中被 verifier 禁止。
登入範圍	只讀 SJ_API_KEY / SJ_SEC_KEY，程式介面不接收 CA、帳號、部位或委託能力。
Paper 邊界	PaperBroker 不接受外部 capability，不發網路請求；ledger 每筆固定標 PAPER。
CI 順序	verify-readonly 必須在所有測試之前；掃描失敗立即停止。
執行權限	只有 sealed ApprovalCapability 可以開啟 production paper runtime；測試 runtime 會明確蓋 TEST_ONLY。

安全結論

這個 sidecar 的架構目的不是讓自動交易更方便，而是讓研究證據更難被竄改、讓不完整狀態更難誤觸 paper plan。

十三、目前真實資料資產與 BASIS 缺口

本機盤點：data/ 約 11GB；manifest 243 segments、22,795,284 ticks。

資料區塊	Segments	Ticks	判讀
2024-07-29 至 2025-06-30	233	19,741,925	主要連續研究區塊；中間春節等長假不是資料缺洞
2026-07-01 至 2026-07-14	10	3,053,359	與主區塊相隔約一年，應視為獨立碎片
全部	243	22,795,284	event type 目前均為 historical-tick

目前歷史 Tick 含 L1 bid/ask，但不含完整 L5，也沒有 Shioaji 歷史 IX0001。程式因此提供 reduced historical-L1 manifest：移除 BASIS 群組，不能用它通過完整八組 ablation。

重要更新：BASIS 不一定只能等 live

現行程式尚未接入外部指數，但 TWSE 官網與 Data E-Shop 有每 5 秒 TAIEX 歷史值。若依法取得並以 backward as-of join 接入，可望補回日盤 BASIS；仍需新增資料來源 lineage、schema、staleness 與日夜盤語意測試。夜盤沒有同步更新的現貨 TAIEX，不應硬做假基差。

十四、如何操作與驗證

公開 CLI 目前只有三個子命令：

命令	用途
tmf verify-readonly	先掃描安全邊界；任何後續工作都應先跑它
tmf backfill	使用 market-data keys 逐日下載 TMFR1 歷史 Tick 到 append-only raw store
tmf phase5-status	由 raw root、交易日曆與 witness DB 推導 Phase 5 lineage 狀態

典型 backfill：

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m tmf_research.cli backfill \ + --start 2024-07-29 --end 2025-06-30 --data-root data
```

本次報告建立前的 fresh 驗證結果：

檢查	結果
Readonly verifier	READONLY VERIFIED
Full unittest discovery	347 tests，全部通過；1 個 credentialed smoke 因未提供憑證而明確 skipped
Ruff 0.12.3	fresh 執行，通過
Mypy 1.16.1 --strict	fresh 執行，通過
compileall	fresh 執行，通過

十五、成熟度判斷與下一步

面向	目前判斷	剩餘工作
安全邊界	高成熟：verifier、禁止符號、SDK 隔離、paper tripwires	持續維持，不得為方便而放寬
離線軟體	高成熟：Phase 0-6 框架與 347 測試	補 runtime persistence 與文件/CI 漂移
真實資料	中等：已有 11GB、233 日主要歷史區塊	建立正式交易日曆、把 historical-tick 接入 Phase 5 issuer
完整特徵	部分：歷史 L1 為 7/8；預設 live manifest 為 8/8	接 TWSE 每 5 秒 TAIEX；另決定是否購買歷史 L5
模型證據	尚未完成：沒有可宣稱的 real-data OOS 結果	建立 dataset、至少 5 folds、ablation、校準、穩定性與一次 holdout
紙上交易資格	尚未批准	只有真實 raw-derived evidence 通過 gate 才能 APPROVED_FOR_PAPER

建議優先順序

- 1. 生成並驗證 2024-07 至 2025-06 的正式 TAIEX 交易日曆。
- 2. 讓 Phase5DatasetIssuer 正式接受 historical-tick，跑出 7 群組歷史 dataset 與 folds。
- 3. 取得 TWSE 每 5 秒 TAIEX，新增外部 index raw source、lineage 與 backward join。
- 4. 以相同 folds 比較 7 群組與 8 群組，量化 BASIS 的真實增量。
- 5. 只有通過所有 real-data gates 後，才凍結模型並執行 locked holdout。
- 6. Holdout 通過才進 paper runtime；仍永久不進真實交易。

目前最誠實的結論

這是一套防呆與證據鏈設計得很完整的研究平台；但它目前證明的是「研究方法與安全機制可運作」，不是「TMF 模型已有效」。

十六、名詞表與主要依據

名詞	白話說明
Sidecar	與既有 Node 主系統隔離的獨立 Python 研究程式。
Fail-closed	不確定或不完整時選擇停止 / NO_TRADE，而不是猜測。
Point-in-time	只使用在當時真正已知的資料。
Walk-forward	按照時間往前滾動訓練與測試，模擬真實研究流程。
Purge / Embargo	移除跨界結果並留安全時間，降低 train/test 污染。
Ablation	拿掉一組特徵重新測試，確認它是否真的有貢獻。
Locked holdout	最後一次、不能反覆看的封存考題。
Lineage / Provenance	一筆結果可以一路追到原始資料、版本、程式與假設。

主要專案依據

- docs/txresearch.md - canonical specification v1.1.0。
- tmf-research-agent/README.md - 實作狀態、命令、資料與 credentialed gaps。
- tmf-research-agent/src/tmf_research/ - 實際程式與模組邊界。
- tmf-research-agent/tests/ - 65 個測試檔、347 個 test methods。
- docs/codex-handoff-tmf-sidecar-2026-07-18.md - 歷史資料回補現況與限制。
- TWSE 每 5 秒指數：<https://www.twse.com.tw/zh/indices/taidx/mi-5min-indices.html>
- TWSE Data E-Shop：<https://eshop.twse.com.tw/zh/product/detail/e9be8f30229f43808d3a904a3391420d>

報告限制

本報告是程式碼、規格、測試與本機資料資產的研究導讀，不是完整金融模型審計，也不是任何形式的投資建議。真實市場績效必須以未來完成的 raw-derived walk-forward 與 locked holdout 報告為準。